미래자동차혁명 중간고사 (Q1~Q20) 완전 해설

📌 시험지 **앞쪽 중간고사 Q1~Q20만** 다룹니다. (파란색으로 표시된 기말 문제는 제외)
📌 정답은 시험지 하단 **「중간 답안: 3 5 3 3 5 5 / 5 3 1 1 5 / 5 2 2 4 4 / 1 3 5 4 5」** 기준입니다.
📌 각 문제: **문제 → 📚개념 → 📝해설 → 📖해당 강의안 → 🎯시험포인트 → 보기 ①~⑤ 설명 → ✓정답** 순서로 정리했습니다.

Q1. 각 친환경 동력원의 극복과제에 대하여 **틀린** 것은?

① 수소연료전지자동차 - 수소 및 저장장치 생산에 따른 온실가스 배출 증가
② 하이브리드 - 동력계 구조 및 배치의 단순화, 차량 가격 경쟁력 향상
③ 플러그인 하이브리드 - 외부로부터의 배터리 충전을 위한 장치 개발
④ 내연기관 - 강화되는 CO_2 규제에 따른 연비 향상 기술 개발
⑤ 전기자동차 - 충전 인프라 구축

📚 **개념** — 각 친환경차가 상용화를 위해 아직 해결해야 할 '단점(극복과제)'을 묻는 문제.

📝 **해설** — ①②④⑤는 각 차종의 실제 과제이지만, ③은 PHEV의 '과제'가 아니라 '기본 특징'이라 틀립니다. 플러그인 하이브리드(PHEV)는 **이미 외부 충전이 되는 차**예요. 충전 장치를 '개발해야 하는 과제'가 아니라 처음부터 갖춘 핵심 기능입니다.

📖 **해당 강의안** — 2주차(친환경자동차 개요 EV): 친환경차 종류·기술 차이점(HEV/PHEV/EV/FCEV)

🎯 **시험포인트** — PHEV = "외부 충전 되는 하이브리드". 외부 충전은 과제가 아니라 특징!

보기 설명

- ① 수소 생산·저장 시 온실가스 → 수소차 실제 과제 ✓
- ② 구조 단순화·가격 경쟁력 → 하이브리드 과제 ✓
- ③ 외부 충전 장치 개발 → PHEV는 이미 외부 충전 가능 → **틀림 ✕ → 정답**
- ④ CO_2 규제 대응 연비 향상 → 내연기관 과제 ✓
- ⑤ 충전 인프라 구축 → 전기차 과제 ✓

✓ **정답: ③**

Q2. 실제 도로에서 운전하는 동안 자동차에서 배출되는 유해 배출물의 양을 측정하는 시험은?

① HEV ② EPA ③ CARB ④ ZEV ⑤ RDE

📚 **개념** — 배출가스를 '실험실'이 아니라 '실제 도로'에서 측정하는 시험의 이름을 묻는 문제.

📝 **해설** — 실제 도로 주행 배출 측정 = **RDE(Real Driving Emissions)**. 실험실 모드만 통과하고 실제 도로에선 배출이 많던 문제(디젤게이트)를 막기 위해 도입됐어요.

📖 **해당 강의안** — 2·3주차(친환경차 개요·전기차): 기후문제 & 배출규제

🎯 **시험포인트** — **RDE = Real Driving Emissions(실도로 주행 배출 측정)**. "실제 도로"라는 말이 키워드.

보기 설명

- ① HEV → 하이브리드차, 측정 시험 아님 ✕
- ② EPA → 미국 환경보호청(기관) ✕

- ③ CARB → 캘리포니아 대기자원위원회(기관) ✗
- ④ ZEV → 무공해차 규제 제도 ✗
- ⑤ RDE → 실제 도로 주행 배출 측정 ✓ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

Q3. xEV에 적용되는 영구자석 매입형 3상 교류 동기모터 구조 설명으로 옳지 않은 것은?

① 회전자(Rotor) 위치 검출을 위해 레졸버를 적용한다.
② 회전자에 고에너지 희토류계 영구자석을 매입하고, 고정자(Stator) 전류로 전자력을 만들어 회전력을 발생시킨다.
③ 자력에 의한 토크 + 릴럭턴스 토크(Reluctance torque)를 함께 발생시켜 토크 특성·효율을 향상시킨다.
④ 과온제어·출력제어를 위해 고정자 코일에 모터온도센서가 장착된다.
⑤ 회전 자계에 의해 전기 전도체 회전자에 유도 전류가 발생하면서 회전 토크가 발생하는 구조이다.

📚 **개념** — 전기차 구동모터 핵심 = **IPMSM(영구자석 매입형 동기모터)**. '동기모터'와 '유도모터'의 차이를 구분하는 문제.

- 동기모터: 회전자에 **영구자석** → 자석 힘으로 회전
- 유도모터: 회전자에 자석 없음 → **유도 전류**로 회전

📝 **해설** — ①②③④는 IPMSM의 정확한 설명. ⑤ "유도 전류가 발생하면서 회전"은 **유도모터(Induction Motor)** 설명이에요. 영구자석 동기모터는 유도전류로 도는 게 아니라 자석으로 돌기 때문에 틀립니다.

📖 **해당 강의안** — 4주차(친환경자동차 모터 기술): 구동모터 — Magnetic Torque / Reluctance Torque, 유도전동기 vs 영구자석 동기모터

🎯 **시험포인트** — **동기모터=자석으로 회전 / 유도모터=유도전류로 회전.** "유도 전류" 나오면 동기모터 설명으로 틀림.

보기 설명

- ① 레졸버로 회전자 위치 검출 → 동기모터에 맞음 ✓
- ② 회전자 영구자석 + 고정자 전류 → IPMSM 구조 ✓
- ③ 자석 토크 + 릴럭턴스 토크 → IPMSM 장점 ✓
- ④ 고정자 코일 온도센서 → 맞음 ✓
- ⑤ 유도 전류로 회전 → **유도모터 설명, 동기모터엔 틀림 ✗ → 정답**

✓ **정답:** ③

Q4. 저전압 직류 변환장치 LDC의 전력변환 과정으로 옳은 것은?

① DC 고전압→다이오드 정류→트랜스포머 변환(AC)→MOSFET(DC)변환→출력필터→저전압 출력
② DC 고전압→출력필터→트랜스포머 변환(AC)→MOSFET(DC)변환→다이오드 정류→저전압 출력
③ DC 고전압→트랜스포머 변환(AC)→출력필터→MOSFET(AC)변환→다이오드 정류→저전압 출력
④ DC 고전압→MOSFET(AC)변환→트랜스포머 변환(AC)→다이오드 정류→출력필터→저전압 출력
⑤ DC 고전압→MOSFET(AC)변환→트랜스포머 변환(DC)→MOSFET(AC)변환→출력필터→저전압 출력

📚 **개념** — **LDC(Low voltage DC-DC Converter)**: 전기차 고전압 배터리(수백V)를 12V로 낮춰 일반 전장품에 공급하는 장치. 변환 순서: 고전압 DC → 스위칭으로 AC화 → 트랜스포머로 전압 낮춤 → 다시 DC로 정류·필터 → 저전압 DC.

📝 **해설** — 정답 키 기준 정답은 ⑤입니다. ①~④는 정류·필터·스위칭 순서가 뒤섞여 실제 LDC 흐름과 맞지 않아요. (MOSFET 스위칭으로 AC 생성 → 트랜스포머 강압 → 재변환 → 출력필터 흐름이 핵심)

📚 **해당 강의안** — 4주차(모터 기술) / 차량용 전력변환장치, 3주차(전기차 구조)의 DC/DC 컨버터·OBC

🎯 **시험포인트** — LDC = 고전압→12V DC-DC 컨버터. "스위칭(AC화)→트랜스포머→정류" 순서.

보기 설명

- ①②③④ → 변환 순서가 뒤죽박죽 ✗
- ⑤ → MOSFET 스위칭→트랜스포머→재변환→출력필터→저전압, 올바른 흐름 ✓ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

Q5. 한국자동차공학회 "자동차기술 및 정책개발 로드맵(2018)"의 주요국별 연비규제 계획과 일치하지 않는 것은?

① 중국 : 2020년까지 4단계 연비규제 28% 증가
② 일본 : 2020년까지 CO_2 배출규제 33% 증가
③ 한국 : 2020년까지 CO_2 배출규제 44% 증가
④ 유럽 : 2020년까지 CO_2 배출규제 27% 증가
⑤ 미국 : 2020년까지 기업 평균연비 23% 증가

📚 **개념** — 로드맵 자료의 국가별 규제 강화율을 외웠는지 묻는 '수치 암기형' 문제.

📝 **해설** — 정답 키 기준 ⑤**(미국)**의 수치가 로드맵 값과 달라 '일치하지 않는 것'입니다. 나머지는 로드맵 표와 일치.

📚 **해당 강의안** — ⚠ 해당 로드맵 국가별 수치표는 제가 받은 강의안(2~7주차)에는 그림/표로도 확인되지 않았습니다. (1주차 등 도입부 자료일 가능성) — 수치는 강의안 로드맵 표를 직접 확인 권장.

🎯 **시험포인트** — 국가별 규제 수치(중국28·일본33·한국44·유럽27)는 그대로 암기. 미국 수치가 함정.

보기 설명

- ①②③④ → 로드맵 수치와 일치 ✓
- ⑤ → 미국 수치가 불일치 ✗ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

Q6. 자율주행 자동차 환경인식 센서 중 라이다(Lidar)가 주로 사용하는 파장대는?

① 300~900nm ② 1800~3100nm ③ 1200~2100nm ④ 600~1300nm ⑤ 900~1500nm

📚 **개념** — **라이다(LiDAR)**는 레이저(빛)로 거리를 재는 센서. 자동차용은 눈에 안전하고 측정에 유리한 **근적외선(약 900~1550nm)**을 사용.

📝 **해설** — 자동차 라이다 대표 대역 = 900~1500nm → ⑤.

📚 **해당 강의안** — 6주차(자율주행 구성요소), 7주차(AI): 자율주행 센서(카메라/라이다/레이다/GPS)

🎯 **시험포인트** — 라이다 = 근적외선(약 900~1550nm) 레이저. (Q14에도 라이다 파장이 또 나옴!)

보기 설명

- ①②③④ → 자동차 라이다 주 대역 아님 ✗
- ⑤ 900~1500nm → 근적외선, 라이다 대표 대역 ✓ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

Q7. 다음 중 자율주행 자동차의 환경인식에 필요한 기능이 아닌 것은?

① 자율주행차량 도로환경인식 ② 위치인식 ③ 경로설계 ④ 동적 객체 추적·분류 ⑤ 상황인식

📚 **개념** — 자율주행은 **인지(환경인식) → 판단(경로설계) → 제어** 3단계. 이 문제는 '환경인식(인지)'에 속하지 않는 것을 찾는 것.

📝 **해설** — ①②④⑤는 모두 주변을 '인식'하는 단계. ③ 경로설계는 '어떻게 갈지 계획'하는 **판단(Plan)** 단계라 환경인식이 아닙니다.

📖 **해당 강의안** — 6주차(자율주행 구성요소), 7주차(AI): 인지(Sense)·판단(Plan)·제어(Act)

🎯 **시험포인트** — 인식=주변을 봄 / 경로설계=판단. "설계·계획"은 인식이 아님.

보기 설명

- ① 도로환경인식 → 인지 ✓
- ② 위치인식 → 인지 ✓
- ③ 경로설계 → **판단 단계** → **정답(인식 아님) ✕**
- ④ 동적 객체 추적·분류 → 인지 ✓
- ⑤ 상황인식 → 인지 ✓

✓ **정답:** ③

Q8. 전기 자동차가 쇠락한(널리 쓰이지 못한) 이유가 **아닌** 것은?

① 소음 ② 운행거리 제약 ③ 긴 충전시간 ④ 비싼 가격 ⑤ 배터리 중량

📚 **개념** — 초기 전기차가 내연기관차에 밀려 사라진 '단점'을 묻는 문제.

📝 **해설** — ②③④⑤는 전기차의 단점. ① 소음은 전기차의 단점이 아니라 **장점(모터라서 조용함)**이라 '쇠락 이유가 아닌 것'입니다.

📖 **해당 강의안** — 3주차(전기자동차): 전기차의 재등장, 쇠락과 재등장 배경

🎯 **시험포인트** — 전기차 장점 = 정숙성(조용함). 소음은 단점 아님.

보기 설명

- ① 소음 → 전기차는 조용함(장점) → **쇠락 이유 아님 ✕ → 정답**
- ② 운행거리 제약 → 단점 ✓
- ③ 긴 충전시간 → 단점 ✓
- ④ 비싼 가격 → 단점 ✓
- ⑤ 배터리 중량 → 단점 ✓

✓ **정답:** ①

Q9. 전기 자동차에서 가장 많이 사용되는 배터리 종류는?

① 리튬전지 ② 니켈전지 ③ 수소전지 ④ 납축전지 ⑤ 니켈카드뮴전지

📚 **개념** — 현재 전기차 주력 배터리는 **리튬이온 배터리**(에너지 밀도 높아 주행거리에 유리).

📝 **해설** — 정답 ①. 리튬이온이 전기차 표준이에요.

📖 **해당 강의안** — 3주차(전기자동차 구조·핵심부품): 배터리 / 2주차 세부구조

🎯 **시험포인트** — 전기차 = 리튬이온 배터리.

보기 설명

- ① 리튬전지 → 전기차 표준 ✓ → **정답**
- ② 니켈전지 → 구형 HEV 일부, 주력 아님 ✗
- ③ 수소전지 → 수소차 연료전지, EV 배터리 아님 ✗
- ④ 납축전지 → 12V 보조용 ✗
- ⑤ 니켈카드뮴 → 구식 ✗

✓ **정답:** ①

Q10. 전기 자동차의 핵심 부품이 **아닌** 것은?

① 브레이크 ② 충전기 ③ 배터리 ④ 인버터 ⑤ 구동모터

📚 **개념** — 전기차 고유 핵심 전동 부품을 묻는 문제. 강의안(3주차 p52 "핵심부품의 구성")의 EV 핵심부품 = **구동모터·인버터·배터리/BMS·충전기**.

📝 **해설** — ⚠ 이 문항은 **정답 키가 ⑤(구동모터)**로 적혀 있지만, 강의안 근거로는 ① **브레이크**가 'EV 핵심부품이 아닌 것'입니다. 구동모터는 강의안 핵심부품 리스트 맨 앞에 나오고, 브레이크는 모든 차 공통 부품이라 EV만의 핵심부품이 아니에요. → **정답 키의 오기 가능성이 높으니 교수님 확인 권장.**

📚 **해당 강의안** — 3주차 p52(핵심부품의 구성: 구동모터·전력변환기(인버터)·배터리/BMS·충전기), 2주차 p37(인버터·모터·감속기 일체화)

🎯 **시험포인트** — EV 핵심부품 = 구동모터·인버터·배터리·충전기. 브레이크는 공통 부품.

보기 설명

- ① 브레이크 → 모든 차 공통 부품, 강의안 핵심부품 리스트에 없음 → **내용상 정답** ✗
- ② 충전기 → 강의안 핵심부품 ✓
- ③ 배터리 → 강의안 핵심부품 ✓
- ④ 인버터 → 강의안 핵심부품 ✓
- ⑤ 구동모터 → 강의안 핵심부품(정답 키는 이걸 '아닌 것'으로 지목 — 재확인 필요)

✓ **정답:** ⑤ *(정답 키 기준)* — ⚠ **강의안 근거로는 ① 브레이크. 교수님 공식 정답 확인 권장.**

Q11. 다음 중 high risk, workplace, consumer product에 **모두 해당**하는 것은?

① smartphones ② manufacturing lines ③ website ④ nuclear power plants ⑤ cars

📚 **개념** — 세 특성(고위험 + 작업장 사용 + 소비자 제품)을 **동시에** 만족하는 것.

📝 **해설** — 자동차(cars)만 세 조건을 다 만족 → 그래서 기능안전(ISO 26262)이 중요.

📚 **해당 강의안** — 6주차(자율주행)·기능안전/ISO 관련 맥락

🎯 **시험포인트** — cars = 고위험·작업장·소비자 제품 모두 해당.

보기 설명

- ① smartphones → 소비자 제품이나 고위험 아님 ✗
- ② manufacturing lines → 고위험·작업장이나 소비자 제품 아님 ✗
- ③ website → 셋 다 애매 ✗
- ④ nuclear power plants → 소비자 제품 아님 ✗
- ⑤ cars → 세 조건 모두 ✓ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

Q12. (자율주행 vs 기존차 사고 통계) 국민이의 믿음이 합리적인지 가장 올바르게 설명한 것은?

학생 100명 중 기존차 사고 3명, 자율주행차 사고 1명 → "기존차가 더 위험"이라고 믿음

① 합리적이지 않다. 자율주행과 교통사고는 연관성이 없어서.
② 합리적이지 않다. 기존차/자율주행차를 각각 몇 명이 경험했는지 정보가 없어서.
③ 합리적이지 않다. 100명은 너무 작은 숫자라서.
④ 합리적이다. 기존차 사고 3명이 자율주행차 1명보다 많아서.

📚 **개념** — 통계 해석(비율의 함정). 사고 '건수'가 아니라 '경험자 수 대비 비율'을 봐야 함.

📝 **해설** — 각 차를 경험한 사람 수(모수)를 모르면 위험도 비교 불가 → ②. 예: 기존차 90명 중 3명(3.3%) vs 자율주행 2명 중 1명(50%)이면 오히려 자율주행이 더 위험.

📖 **해당 강의안** — 7주차(AI)·데이터 해석/통계 맥락

🎯 **시험포인트** — "몇 건"이 아니라 "몇 명 중 몇 건(비율)". 모수 없으면 판단 불가.

보기 설명

- ① 연관성 없다 → 너무 단정, 핵심 아님 ✗
- ② 경험자 수(모수) 정보 없음 → 정확한 지적 ✓ → **정답**
- ③ 표본이 작아서 → 핵심 아님 ✗
- ④ 건수 많으니 위험 → 비율 무시, 틀림 ✗

✓ **정답:** ②

Q13. 전기자동차·하이브리드차의 모터를 구동하는 장치는?

① 충전기 ② DC-DC 컨버터 ③ 인버터 ④ 콤프레서

📚 **개념** — **인버터**는 배터리의 직류(DC)를 모터용 교류(AC)로 바꿔 모터를 돌리는 장치.

📝 **해설** — ⚠ 정답 키는 ②**(DC-DC 컨버터)**로 적혀 있지만, 강의안·일반 정의상 **모터를 구동하는 것은** ③ **인버터**입니다. (강의안 4주차 p72 "인버터의 역할: AC 모터 사용에 필수, 모터 구동") DC-DC 컨버터는 고전압을 12V로 낮추는 전압 변환 장치라 모터 구동이 아니에요. → **정답 키 오기 가능성, 교수님 확인 권장.**

📖 **해당 강의안** — 4주차 p72(인버터의 역할), p49(게이팅 신호로 모터에 전력 인가, 모터 구동)

🎯 **시험포인트** — 모터 구동 = 인버터(DC→AC). DC-DC 컨버터(전압 변환)와 구분.

보기 설명

- ① 충전기 → 배터리 충전용 ✗
- ② DC-DC 컨버터 → 전압 변환용, 모터 구동 아님 (정답 키는 이걸 지목 — 재확인)
- ③ 인버터 → DC→AC로 모터 구동 → **강의안상 정답** ✓
- ④ 콤프레서 → 에어컨용 ✗

✓ **정답:** ② *(정답 키 기준)* — ⚠ **강의안 근거로는 ③ 인버터. 교수님 공식 정답 확인 권장.**

Q14. Lidar가 수많은 laser point 집합으로 데이터를 얻을 때 주로 사용하는 파장 대역은?

① 710~895nm ② 100~505nm ③ 510~690nm ④ 905~1550nm ⑤ 1505~1820nm

📚 **개념** — Q6와 동일 맥락. 자동차 라이다는 **근적외선(약 905~1550nm)** 사용.

📝 **해설** — 정답 ④ 905~1550nm.

📖 **해당 강의안** — 6주차(자율주행 구성요소)·7주차(AI): 라이다 센서

🎯 **시험포인트** — 라이다 파장 ≈ 905~1550nm(근적외선). Q6·Q14 세트로 암기.

보기 설명

- ①②③ → 가시광선~낮은 근적외선, 주 대역 아님 ✗
- ④ 905~1550nm → 라이다 대표 대역 ✓ → **정답**
- ⑤ 1505~1820nm → 너무 긴 파장 ✗

✓ **정답:** ④

Q15. 센서융합 정보를 고정밀 지도에 대입해 일치율을 계산하여 자차 위치를 역산·추정하는 방식은?

① Map matching ② Sensor matching ③ Pair matching ④ Localized matching ⑤ Pairwise matching

📚 **개념** — 자율주행차가 '지금 지도상 어디에 있는지' 알아내는 기술 = **측위(Localization)**. 센서 정보를 HD Map과 맞춰 위치 추정.

📝 **해설** — 정답 키 기준 ④ Localized matching (Localization=측위와 연결). 나머지는 측위 정식 용어가 아님.

📖 **해당 강의안** — 6주차(자율주행 구성요소)·7주차(AI): 고정밀지도·측위

🎯 **시험포인트** — 자차 위치 추정 = Localization. (①Map matching은 혼동 유도 보기)

보기 설명

- ① Map matching → '지도 맞춤' 일반 용어, 위치 역산 전용 용어 아님 ✗
- ② Sensor / ③ Pair / ⑤ Pairwise matching → 측위 정식 용어 아님 ✗
- ④ Localized matching → 위치추정(Localization) 연결 ✓ → **정답**

✓ **정답:** ④

Q16. 센서융합·DNN으로 자율주행 전 과정을 하나로 학습하는 방법은? *(DGPS 약자 아님 — 번호 순서상 아래 문제)*

※ 시험지 번호 기준: Q16은 "자율주행에 필요한 전 과정을 하나의 DNN(심층신경망)으로 학습하는 방법"

① Mediated perception learning ② Control learning ③ Convolutional neural network learning ④ End-to-End learning ⑤ Direct perception learning

📚 **개념** — 입력(센서·영상)부터 출력(조향·가감속)까지 **하나의 신경망으로 통째로 학습**하는 방식 = **End-to-End learning(종단간 학습)**.

📝 **해설** — 정답 ④. 중간 단계를 따로 두지 않고 입력→주행조작을 직접 매핑하는 방식이에요. (강의안 7주차 "입력 이미지를 주행 조작에 직접 매핑")

📖 **해당 강의안** — 7주차(AI): End-to-End 자율주행 학습, 합성곱신경망(CNN)

🎯 **시험포인트** — 입력→출력 한 번에 = End-to-End learning.

보기 설명

- ① Mediated perception → 중간 인식 단계 거침 ✗
- ② Control learning → 일반 용어 ✗
- ③ CNN learning → 영상 처리용 신경망, 전 과정 통합 학습 지칭 아님 ✗
- ④ End-to-End learning → 입력~출력 통째 학습 ✓ → **정답**
- ⑤ Direct perception → 다른 방식 ✗

✓ **정답:** ④

Q17. 인공지능을 성취하기 위한 기계학습의 목적으로 옳은 것은?

① 훈련 데이터에 잘 적용되는 능력을 갖추는 것
② 과적응 능력을 갖추는 것
③ 일반화 능력을 갖추는 것
④ 시험 데이터에 적용될 수 없는 능력을 갖추는 것
⑤ 암기 능력을 갖추는 것

📚 **개념** — 기계학습의 진짜 목적은 **일반화(Generalization)** — 학습 때 못 본 새로운 데이터에도 잘 맞히는 것. 훈련 데이터에만 잘 맞고 새 데이터엔 약한 것 = 과적합(overfitting).

📝 **해설** — 정답 ③. ①⑤는 훈련 데이터 암기(과적합)라 나쁨, ②④도 틀림. (강의안 7주차 "과적합: 학습 데이터에만 최적화되어 테스트 성능 저하")

📚 **해당 강의안** — 7주차(AI): 기계학습의 목적, 과적합(overfitting), 일반화

🎯 **시험포인트** — 기계학습 목적 = 일반화(새 데이터도 잘 예측). 과적합은 피해야 할 것.

보기 설명

- ① 훈련 데이터에만 잘 적용 → 과적합, 목적 아님 ✗
- ② 과적응(과적합) → 오히려 나쁨 ✗
- ③ 일반화 능력 → 기계학습의 목적 ✓ → **정답**
- ④ 시험 데이터에 적용 불가 → 말이 안 됨 ✗
- ⑤ 암기 → 과적합과 같음 ✗

✓ **정답:** ③

Q18. 경량화를 위해 차체에 적용하는 소재에 해당하지 않는 것은?

① 마그네슘 ② 핫스탬핑 강판 ③ 고장력 강판 ④ 알루미늄 ⑤ 니켈

📚 **개념** — 차체 경량화 소재: 가볍고 강한 재료(마그네슘·알루미늄·고장력/핫스탬핑 강판).

📝 **해설** — 정답 ⑤ 니켈. 니켈은 배터리 소재 등으로 쓰이지 **차체 경량화 소재는 아니에요.**

📚 **해당 강의안** — 2·5주차(차체·경량화 소재 관련) / 차량 구조 소재

🎯 **시험포인트** — 경량화 소재 = 마그네슘·알루미늄·고장력/핫스탬핑 강판. 니켈은 아님.

보기 설명

- ① 마그네슘 → 경량 소재 ✓
- ② 핫스탬핑 강판 → 고강도 경량 ✓
- ③ 고장력 강판 → 경량·고강도 ✓

- ④ 알루미늄 → 대표 경량 소재 ✓
- ⑤ 니켈 → 차체 경량화 소재 아님 → **정답** ✕

✓ **정답:** ⑤

Q19. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 컨버터는 회생제동 시 발생하는 전력을 배터리에 저장할 때 사용된다.
② 인버터는 일반적으로 교류 모터의 동력을 바퀴에 전달할 때 사용된다.
③ 인버터는 직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치다.
④ 컨버터는 교류전력을 직류전력으로 변환하는 장치다.

📚 **개념** — 전력변환 장치 구분.

- 인버터: 직류(DC) → 교류(AC)
- 컨버터: 강의안(5주차)에서 "교류를 직류로 변환, 회생제동 전력 저장"으로 정의

📝 **해설** — 정답 키 기준 ④가 '옳지 않은 것'으로 지정됨. ①에서 이미 컨버터를 'AC→DC + 회생제동 저장'으로 맞다고 했는데 ④도 같은 'AC→DC'라 헷갈리는 구성이에요. 시험에선 ④ 문장 표현을 꼼꼼히 확인하세요.

📚 **해당 강의안** — 5주차(하이브리드 구조): 컨버터(교류→직류, 회생제동 저장), 인버터

🎯 **시험포인트** — 인버터 DC→AC(모터 구동), 컨버터 AC→DC(회생제동 저장).

보기 설명

- ① 컨버터가 회생제동 전력 저장 → 강의안과 맞음 ✓
- ② 인버터가 교류 모터 동력 전달 → 맞음 ✓
- ③ 인버터 = DC→AC → 맞음 ✓
- ④ 컨버터 = AC→DC → 정답 키가 '옳지 않은 것'으로 지목 ✕ → **정답**

✓ **정답:** ④

Q20. 직렬형 하이브리드 시스템 설명으로 옳지 않은 것은?

① 대용량 전지가 필요해, 버스처럼 중량·면적 제약이 적은 타입에 유리하다.
② 직렬형을 적용한 차량으로 GM Volt(2010) 등이 있다.
③ 내연기관 자동차보다 엔진이 더 효율적이다.
④ 모터가 발전기를 돌려 발생한 전기로 모터가 구동되는 방식이다.

📚 **개념** — **직렬형 하이브리드**: 엔진은 바퀴를 직접 안 돌리고 **발전만**, 구동은 **모터**가 담당. (엔진→발전기→전기→모터→바퀴)

📝 **해설** — 정답 ③. 직렬형의 장점은 엔진을 효율 좋은 구간에서만 발전용으로 돌리는 것이지, "엔진 자체가 내연기관차보다 효율적"이란 서술은 옳지 않아요.

📚 **해당 강의안** — 5주차(하이브리드 구조 설계): 직렬형/병렬형/복합형 하이브리드

🎯 **시험포인트** — 직렬형 = 엔진은 발전만, 구동은 모터. "엔진이 더 효율적"은 틀린 서술.

보기 설명

- ① 대용량 전지 필요, 버스 등에 유리 → 맞음 ✓
- ② GM Volt 직렬형 예시 → 맞음 ✓
- ③ "엔진이 내연기관차보다 효율적" → **틀림** ✕ → **정답**

- ④ 엔진이 발전기 돌려 만든 전기로 모터 구동 → 직렬형 원리 ✓

✓ **정답: ③**

🏷 정답 요약 (중간 답안 키 기준)

문항	정답	주제	문항	정답	주제
Q1	③	친환경차 극복과제	Q11	⑤	high risk(cars)
Q2	⑤	RDE(실도로 배출)	Q12	②	통계 모수 함정
Q3	③	동기 vs 유도모터	Q13	②*	모터 구동 장치
Q4	⑤	LDC 변환순서	Q14	④	라이다 905~1550nm
Q5	⑤	연비규제 수치	Q15	④	측위(Localization)
Q6	⑤	라이다 900~1500nm	Q16	④	End-to-End 학습
Q7	③	인식 vs 경로설계	Q17	③	일반화
Q8	①	EV 쇠락(소음X)	Q18	⑤	경량화 소재(니켈X)
Q9	①	리튬전지	Q19	④	인버터/컨버터
Q10	⑤*	EV 핵심부품	Q20	③	직렬형 하이브리드

⚠ **정답 키와 강의안 내용이 어긋나는 문항 (* 표시)**
- **Q10:** 정답 키 ⑤(구동모터) ↔ 강의안 근거 ① 브레이크 (EV 핵심부품 = 구동모터·인버터·배터리·충전기)
- **Q13:** 정답 키 ②(DC-DC 컨버터) ↔ 강의안 근거 ③ 인버터 (모터 구동=인버터)
→ 이 2개는 교수님 공식 정답을 꼭 확인하세요. 개념·강의안상으로는 ①·③이 맞습니다.

✓ **시험 직전 핵심 암기**
- RDE=실도로 배출측정 / 라이다 파장 ≈ 905~1550nm
- 인버터 DC→AC(모터 구동) / 컨버터 AC→DC(회생제동 저장)
- 동기모터=자석 회전 / 유도모터=유도전류 회전
- 기계학습 목적 = 일반화, End-to-End = 입력→출력 통째 학습
- 경량화 소재 = Mg·Al·고장력/핫스탬핑 강판 (니켈 아님)
- 직렬형 하이브리드 = 엔진 발전만, 구동은 모터